সহগ গণিত একাডেমি

দশম শ্রেণি (এসএসসি ২৭) · সাধারণ গণিত · অনুশীলনী 13.1: সসীম ধারা

অধ্যায় ১৩: সসীম ধারা

স্টাডি ম্যাটেরিয়াল

৪০টি MCQ · উত্তর ও ব্যাখ্যাসহ

প্রতিটি প্রশ্নের মান ১ সহজ ১২ · মধ্যম ২০ · কঠিন ৮ উত্তরমালা ও ব্যাখ্যা শেষে

১. $1 + 2 + 3 + \ldots + 62$ = কত? (সহজ)

(ক) 1953 (খ) 1891

(গ) 3844 (ঘ) 3906

২. $10 + 5 + 0 - 5 + \ldots$ ধারাটির 8-তম পদ কত? (সহজ)

(ক) −30 (খ) −25

(গ) −20 (ঘ) −24

৩. $7 + 5 + 3 + 1 + \ldots$ ধারাটির 27-তম পদ কত? (সহজ)

(ক) −47 (খ) −43

(গ) −45 (ঘ) −44

৪. $1 + 2 + 3 + \ldots + 7$ = কত? (সহজ)

(ক) 21 (খ) 28

(গ) 56 (ঘ) 49

৫. $-4 + 1 + 6 + 11 + \ldots$ ধারাটির সাধারণ অন্তর কত? (সহজ)

(ক) 5 (খ) −5

(গ) 1 (ঘ) 6

৬. $1 + 2 + 3 + \ldots + 28$ = কত? (সহজ)

(ক) 378 (খ) 406

(গ) 812 (ঘ) 784

৭. $1 + 2 + 3 + \ldots + 45$ = কত? (সহজ)

(ক) 990 (খ) 2025

(গ) 2070 (ঘ) 1035

৮. প্রথম n টি স্বাভাবিক সংখ্যার ঘনের সমষ্টি কত? (সহজ)

(ক) $\{n(n+1)/2\}^2$ (খ) n^3

(গ) $n(n+1)(2n+1)/6$ (ঘ) $n(n+1)/2$

৯. সমান্তর ধারার প্রথম n পদের সমষ্টি কত? (সহজ)

(ক) $n\{2a + (n-1)d\}$ (খ) $(n/2)\{a + (n-1)d\}$

(গ) $na + d$ (ঘ) $(n/2)\{2a + (n-1)d\}$

১০. $12 + 15 + 18 + 21 + \ldots$ ধারাটির 25-তম পদ কত? (সহজ)

(ক) 84 (খ) 81

(গ) 87 (ঘ) 85

১১. সমান্তর ধারার n-তম পদ কত? (প্রথম পদ a, সাধারণ অন্তর d) (সহজ)

(ক) $a + (n+1)d$ (খ) $a + (n-1)d$

(গ) $a + nd$ (ঘ) $a(n-1)d$

১২. $-2 + 5 + 12 + 19 + \ldots$ ধারাটির সাধারণ অন্তর কত? (সহজ)

(ক) 8 (খ) 5

(গ) −7 (ঘ) 7

১৩. $1 + 3 + 5 + \ldots + 23$ = কত? (মধ্যম)

(ক) 276 (খ) 156

(গ) 144 (ঘ) 145

১৪. $15 + 13 + 11 + 9 + \ldots$ ধারাটির প্রথম 5টি পদের সমষ্টি কত? (মধ্যম)

(ক) 70 (খ) 50

(গ) 35 (ঘ) 55

১৫. $1^2 + 2^2 + 3^2 + \ldots + 8^2$ = কত? (মধ্যম)

(ক) 204 (খ) 212

(গ) 36 (ঘ) 1296

১৬. $7 + 10 + 13 + 16 + \ldots$ ধারাটির কততম পদ 100? (মধ্যম)

(ক) 32 (খ) 33

(গ) 34 (ঘ) 31

১৭. $6 + 11 + 16 + 21 + \ldots$ ধারাটির কততম পদ 91? (মধ্যম)

(ক) 19 (খ) 17

(গ) 20 (ঘ) 18

১৮. $1^3 + 2^3 + 3^3 + \ldots + 14^3$ = কত? (মধ্যম)

(ক) 11025 (খ) 105

(গ) 1015 (ঘ) 11011

১৯. $1^3 + 2^3 + 3^3 + \ldots + 4^3$ = কত? (মধ্যম)

(ক) 30 (খ) 10

(গ) 96 (ঘ) 100

২০. $15 + 18 + 21 + 24 + \ldots$ ধারাটির কততম পদ 123? (মধ্যম)

(ক) 37 (খ) 38

(গ) 36 (ঘ) 41

২১. $1 + 3 + 5 + \ldots + 51$ = কত? (মধ্যম)

(ক) 1326 (খ) 677

(গ) 676 (ঘ) 702

২২. 5 + 11 + 17 + 23 + … ধারাটির প্রথম 19টি পদের সমষ্টি কত? (মধ্যম)

(ক) 1178 (খ) 1121
(গ) 2147 (ঘ) 1126

২৩. প্রথম পদ a ও শেষ পদ l হলে সমান্তর ধারার n পদের সমষ্টি কত? (মধ্যম)

(ক) $(n/2)(a + l)$ (খ) $n(a - l)/2$
(গ) $(a + l)/2$ (ঘ) $n(a + l)$

২৪. $1^2 + 2^2 + 3^2 + \ldots + 19^2$ = কত? (মধ্যম)

(ক) 36100 (খ) 2489
(গ) 2470 (ঘ) 190

২৫. 13 + 12 + 11 + 10 + … ধারাটির প্রথম 5টি পদের সমষ্টি কত? (মধ্যম)

(ক) 45 (খ) 54
(গ) 55 (ঘ) 68

২৬. 4 + 11 + 18 + 25 + … ধারাটির কততম পদ 249? (মধ্যম)

(ক) 35 (খ) 37
(গ) 38 (ঘ) 36

২৭. 14 + 19 + 24 + 29 + … ধারাটির কততম পদ 174? (মধ্যম)

(ক) 34 (খ) 32
(গ) 35 (ঘ) 33

২৮. $1^2 + 2^2 + 3^2 + \ldots + 12^2$ = কত? (মধ্যম)

(ক) 6084 (খ) 662
(গ) 78 (ঘ) 650

২৯. $1^3 + 2^3 + 3^3 + \ldots + 5^3$ = কত? (মধ্যম)

(ক) 220 (খ) 15
(গ) 225 (ঘ) 55

৩০. $1^3 + 2^3 + 3^3 + \ldots + 9^3$ = কত? (মধ্যম)

(ক) 2016 (খ) 45
(গ) 2025 (ঘ) 285

৩১. 15 + 12 + 9 + 6 + … ধারাটির প্রথম 16টি পদের সমষ্টি কত? (মধ্যম)

(ক) −105 (খ) −480
(গ) −144 (ঘ) −120

৩২. 1 + 3 + 5 + … + 55 = কত? (মধ্যম)

(ক) 785 (খ) 784
(গ) 1540 (ঘ) 812

৩৩. একটি সমান্তর ধারার 11-তম পদ 28 এবং 18-তম পদ 42। প্রথম পদ কত? (কঠিন)

(ক) 6 (খ) 10
(গ) 2 (ঘ) 8

৩৪. একটি সমান্তর ধারার প্রথম পদ 5, শেষ পদ 29 এবং পদসংখ্যা 7 হলে সমষ্টি কত? (কঠিন)

(ক) 17 (খ) 126
(গ) 119 (ঘ) 238

৩৫. একটি সমান্তর ধারার প্রথম পদ 8, শেষ পদ 72 এবং পদসংখ্যা 17 হলে সমষ্টি কত? (কঠিন)

(ক) 40 (খ) 680
(গ) 697 (ঘ) 1360

৩৬. একটি সমান্তর ধারার 3-তম পদ 11 এবং 8-তম পদ 31। প্রথম পদ কত? (কঠিন)

(ক) −1 (খ) 3
(গ) 4 (ঘ) 7

৩৭. 2 + 4 + 6 + … + 90 = কত? (কঠিন)

(ক) 2070 (খ) 2025
(গ) 4095 (ঘ) 1035

৩৮. 2 + 4 + 6 + … + 20 = কত? (কঠিন)

(ক) 110 (খ) 210
(গ) 55 (ঘ) 100

৩৯. 2 + 4 + 6 + … + 82 = কত? (কঠিন)

(ক) 861 (খ) 1681
(গ) 3403 (ঘ) 1722

৪০. একটি সমান্তর ধারার 4-তম পদ 10 এবং 6-তম পদ 14। প্রথম পদ কত? (কঠিন)

(ক) 8 (খ) 4
(গ) 6 (ঘ) 2

উত্তরমালা

১. **ক**	২. **খ**	৩. **গ**	৪. **খ**	৫. **ক**	৬. **খ**	৭. **ঘ**	৮. **ক**	৯. **ঘ**	১০. **ক**
১১. **খ**	১২. **ঘ**	১৩. **গ**	১৪. **ঘ**	১৫. **ক**	১৬. **ক**	১৭. **ঘ**	১৮. **ক**	১৯. **ঘ**	২০. **ক**
২১. **গ**	২২. **খ**	২৩. **ক**	২৪. **গ**	২৫. **গ**	২৬. **ঘ**	২৭. **ঘ**	২৮. **ঘ**	২৯. **গ**	৩০. **গ**
৩১. **ঘ**	৩২. **খ**	৩৩. **ঘ**	৩৪. **গ**	৩৫. **খ**	৩৬. **খ**	৩৭. **ক**	৩৮. **ক**	৩৯. **ঘ**	৪০. **খ**

ব্যাখ্যা

১. **(ক) 1953** — $62\times63/2 = 1953$।

২. **(খ) −25** — $a + (n-1)d = 10 + 7\times(-5) = -25$।

৩. **(গ) −45** — $a + (n-1)d = 7 + 26\times(-2) = -45$।

৪. **(খ) 28** — $7\times8/2 = 28$।

৫. **(ক) 5** — $1 - (-4) = 5$।

৬. **(খ) 406** — $28\times29/2 = 406$।

৭. **(ঘ) 1035** — $45\times46/2 = 1035$।

৮. **(ক) $\{n(n+1)/2\}^2$** — সূত্র।

৯. **(ঘ) $(n/2)\{2a + (n-1)d\}$** — সূত্র।

১০. **(ক) 84** — $a + (n-1)d = 12 + 24\times(3) = 84$।

১১. **(খ) $a + (n-1)d$** — সূত্র।

১২. **(ঘ) 7** — $5 - (-2) = 7$।

১৩. **(গ) 144** — পদসংখ্যা 12; সমষ্টি $12^2 = 144$।

১৪. **(ঘ) 55** — $(n/2)\{2a + (n-1)d\} = 55$।

১৫. **(ক) 204** — $n(n+1)(2n+1)/6 = 204$।

১৬. **(ক) 32** — $7 + (n-1)\times3 = 100 \Rightarrow n = 32$।

১৭. **(ঘ) 18** — $6 + (n-1)\times5 = 91 \Rightarrow n = 18$।

১৮. **(ক) 11025** — $\{n(n+1)/2\}^2 = 11025$।

১৯. **(ঘ) 100** — $\{n(n+1)/2\}^2 = 100$।

২০. **(ক) 37** — $15 + (n-1)\times3 = 123 \Rightarrow n = 37$।

২১. **(গ) 676** — পদসংখ্যা 26; সমষ্টি $26^2 = 676$।

২২. **(খ) 1121** — $(n/2)\{2a + (n-1)d\} = 1121$।

২৩. **(ক) $(n/2)(a + l)$** — সূত্র।

২৪. **(গ) 2470** — $n(n+1)(2n+1)/6 = 2470$।

২৫. **(গ) 55** — $(n/2)\{2a + (n-1)d\} = 55$।

২৬. **(ঘ) 36** — $4 + (n-1)\times7 = 249 \Rightarrow n = 36$।

২৭. **(ঘ) 33** — $14 + (n-1)\times5 = 174 \Rightarrow n = 33$।

২৮. **(ঘ) 650** — $n(n+1)(2n+1)/6 = 650$।

২৯. **(গ) 225** — $\{n(n+1)/2\}^2 = 225$।

৩০. **(গ) 2025** — $\{n(n+1)/2\}^2 = 2025$।

৩১. **(ঘ) −120** — $(n/2)\{2a + (n-1)d\} = -120$।

৩২. **(খ) 784** — পদসংখ্যা 28; সমষ্টি $28^2 = 784$।

৩৩. **(ঘ) 8** — $d = (42-28)/(18-11) = 2$; $a = 8$।

৩৪. **(গ) 119** — $(n/2)(a + l) = 119$।

৩৫. **(খ) 680** — $(n/2)(a + l) = 680$।

৩৬. **(খ) 3** — $d = (31-11)/(8-3) = 4$; $a = 3$।

৩৭. **(ক) 2070** — $2(1 + 2 + \ldots + 45) = 2070$।

৩৮. **(ক) 110** — $2(1 + 2 + \ldots + 10) = 110$।

৩৯. **(ঘ) 1722** — $2(1 + 2 + \ldots + 41) = 1722$।

৪০. **(খ) 4** — $d = (14-10)/(6-4) = 2$; $a = 4$।